03/09/2025

DS Physique 1 (Sciences)

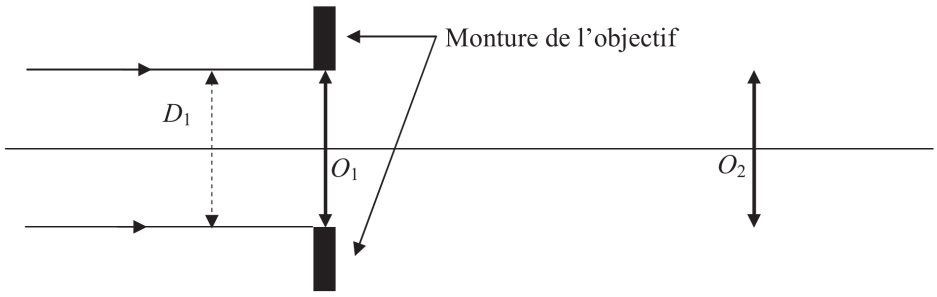
Vous disposez de 1h. *Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.*

I – La lunette astronomique

La lunette astronomique est un système contré constitué d'un objectif et d'un oculaire. L'objectif est assimilé à une lentille mince convergente de centre optique O_1, de distance focale f_1' et de diamètre D_1. L'oculaire est une lentille mince convergente de centre optique O_2, de distance focale f_2' et de diamètre D_2. L'objectif donne d'un objet éloigné une image réelle appelée image objective. Cette dernière est observée au moyen de l'oculaire.

1) À quelle condition l'œil d'un observateur, supposé sans défaut, n'accommode pas (ne se fatigue pas) ? En déduire la position relative de l'objectif et de l'oculaire. Ce système optique possède-t-il des foyers ? Comment se nomme un tel système optique ?
2) Rappeler les conditions de Gauss. Réaliser un schéma, sans respecter les échelles, montrant le devenir d'un rayon incident faisant un angle θ avec l'axe optique et émergeant avec un angle θ' dans les conditions de Gauss.

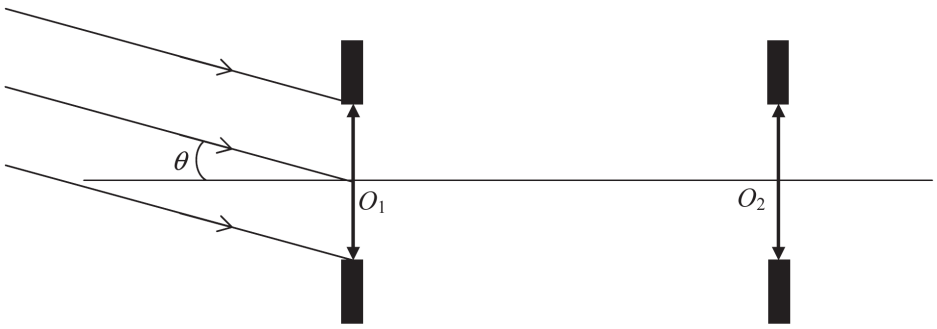
3) Déterminer l'expression du grossissement $G = \theta'/\theta$ en fonction de f_1' et de f_2' et calculer ce grossissement si $f_1' = 1{,}0\,\text{m}$ et $f_2' = 20\,\text{mm}$.
4) On considère un faisceau lumineux issu d'un point objet A à l'infini sur l'axe optique de la lunette. Sans respect des échelles, représenter le devenir d'un tel faisceau lumineux limité par la monture de la lentille objectif (encore appelé diaphragme d'ouverture).



5) Exprimer le diamètre D du faisceau de rayons issu de l'oculaire en fonction du grossissement G de la lunette ainsi que du diamètre D_1 du diaphragme d'ouverture.

6) Après avoir calculé la valeur numérique du diamètre D du faisceau de rayons issu de l'oculaire, montrer que c'est le diaphragme d'ouverture, de diamètre D_1, qui le limite et non l'oculaire de diamètre D_2. On donne $D_1 = 10\,\text{cm}$ et $D_2 = 6\,\text{mm}$.

7) On considère un objet ponctuel situé à l'infini en dehors de l'axe optique et dans la direction θ par rapport à ce dernier. Expliquer, de façon qualitative, ce qu'il advient des rayons lumineux lorsque l'angle θ devient trop important. On dit de la monture de l'oculaire qu'elle est le diaphragme de champ de la lunette. Pouvez-vous justifier cette affirmation ?



8) L'objectif d'une lunette astronomique doit être capable de donner une image parfaite d'un point infiniment éloigné. Pour cela, il doit, notamment, être achromatique. D'où provient l'aberration chromatique d'une lentille ? Comment, en physique, qualifie-t-on ce type de milieu ?

II – Chute d'un satellite sur Terre

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600\,\text{km}$, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink est assimilé à un point matériel M de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M_T. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

9) Justifier en s'aidant du théorème du moment cinétique que le mouvement en plan. Calculer le moment cinétique $\overrightarrow{L_O}$ du satellite par rapport au centre de la Terre O, et montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante.

10) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e_\theta}$. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}. \tag{II.1}$$

Sur cette orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\vec{F} = -\alpha m v\,\vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

11) Justifier que la force $\vec{F}$ est quadratique en la vitesse v. Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression

$$\Delta E_\text{m} = -2\pi\alpha G m M_T. \tag{II.2}$$

12) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_m en fonction de la variable r. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_T. *Application numérique.*

Données :	Constante de gravitation	: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$,
	Coefficient de frottement	: $\alpha = 1{,}5 \times 10^{-15}\,\text{m}^{-1}$,
	Rayon terrestre	: $R_\text{T} = 6\,360\,\text{km}$.